

PROJECT 2025-2026

TS. Lâm Chí Nguyễn

[Abstract](#)

Danh sách niên luận học kỳ 1 năm 2025-2026

Nguyen Lam Chi

[Email address]

Contents

Đề tài 1 WEBGIS – Mekong GIS.....	5
1. Mô tả đề tài	5
2. Các cơ sở lý thuyết	5
2.1. Hệ thống thông tin địa lý – GIS	5
2.2. Lập trình frontend bằng React.JS.....	5
2.3. Hiển thị bản đồ bằng Openlayers	5
2.4. Lập trình backend bằng FastAPI.....	5
2.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS.....	5
3. Kiến trúc hệ thống MicroServices	6
3.1. Giao diện :	6
3.2. Gateway API	6
3.3. Microservices	6
3.4. Database	6
4. Kết quả :.....	6
Đề tài 2 WEBIMG –Mekong RS.....	7
1. Mô tả đề tài	7
2. Các cơ sở lý thuyết	7
2.1. Ảnh vệ tinh raster (optic/radar)	7
2.2. Lập trình frontend bằng React.JS.....	7
2.3. Hiển thị bản đồ bằng Openlayers	7
2.4. Lập trình backend bằng FastAPI.....	7
2.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS.....	7
3. Kiến trúc hệ thống MicroServices	8
3.1. Giao diện :	8
3.2. Gateway API	8
3.3. Microservices	8
3.4. Database	8
4. Kết quả :.....	8
Đề tài 3 Server Control - CICTAdmin.....	9
1. Mô tả đề tài	9
2. Các cơ sở lý thuyết	9

2.1.	Hệ thống máy chủ	9
2.2.	Lập trình web bằng ngôn ngữ Java / python	9
2.3.	Cơ sở điều khiển máy tính từ xa	9
2.4.	Tìm hiểu một số dịch vụ mạng cơ bản	9
2.5.	Tìm hiểu đánh giá Ansible	9
3.	Kiến trúc hệ thống	9
4.	Kết quả :.....	9
Đề tài 4 Nghiên cứu cài đặt các giải thuật mã hóa bảo mật tập tin		10
1.	Mô tả đề tài	10
2.	Cơ sở lý thuyết – kỹ thuật.....	10
2.1.	Khái niệm bảo mật dữ liệu số.....	10
2.2.	Mã hóa đối xứng (Symmetric Encryption)	10
2.3.	Mã hóa bất đối xứng (Asymmetric Encryption)	10
2.4.	Mã hóa lai (Hybrid Encryption):.....	10
3.	Mô hình hệ thống.....	10
4.	Kết quả đề tài	10
Đề tài 5 Phát triển phần mềm NetDump.....		11
1.	Mô tả đề tài	11
2.	Cơ sở lý thuyết – kỹ thuật.....	11
3.	Mô hình hệ thống.....	11
4.	Kết quả đề tài	11
Đề tài 6 Phân tích mức độ an toàn của Wifi công cộng.....		12
1.	Mô tả đề tài	12
2.	Cơ sở lý thuyết – kỹ thuật.....	12
3.	Mô hình hệ thống.....	12
4.	Kết quả đề tài	13
Đề tài 7 Phát triển công cụ phân tích lỗ hổng bảo mật của website		14
1.	Mô tả đề tài	14
2.	Cơ sở lý thuyết – kỹ thuật.....	14
2.1.	Kiến thức nền:	14
2.2.	Các kỹ thuật phân tích lỗ hổng:.....	14
2.3.	Phát hiện lỗi bảo mật cơ bản:	14
2.4.	Công cụ & thư viện hỗ trợ:	14

3.	Mô hình hệ thống.....	14
3.1.	Input: URL website cần kiểm tra.	14
3.2.	Module thu thập thông tin (Crawling):	14
3.3.	Module phân tích lỗ hổng:	15
3.4.	Module đánh giá mức độ nguy hiểm:.....	15
3.5.	Output – Báo cáo:.....	15
4.	Kết quả đề tài	15
4.1.	Sản phẩm: Công cụ Python (CLI/GUI/WEB) với các chức năng: 15	
4.2.	Đánh giá thực nghiệm:	15
4.3.	Khuyến nghị bảo mật:	15
Đề tài 8 Phát triển ứng dụng giấu thông tin vào tập tin multimedia.....		16
1.	Mô tả đề tài	16
2.	Cơ sở lý thuyết – kỹ thuật.....	16
3.	Mô hình hệ thống.....	16
4.	Kết quả đề tài	17
4.1.	Phần mềm mẫu: Ứng dụng Python có giao diện (CLI/GUI) cho phép: 17	
4.2.	Đánh giá kết quả:.....	17
4.3.	Khuyến nghị:	17
Đề tài 9 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB BÁN NÔNG SẢN TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TƯ VẤN THỰC ĐƠN. Error! Bookmark not defined.		
1.	Mô tả đề tài	Error! Bookmark not defined.
2.	Các cơ sở lý thuyết	Error! Bookmark not defined.
2.1.	Công nghệ sử dụng.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.	Lập trình frontend bằng React.JS	Error! Bookmark not defined.
2.3.	Sử dụng OpenAI API và GPT-4.	Error! Bookmark not defined.
2.4.	Sử lý ngôn ngữ NLP.....	Error! Bookmark not defined.
2.5.	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB	Error! Bookmark not defined.
2.6.	Lập trình backend bằng FastAPI	Error! Bookmark not defined.
3.	Kiến trúc hệ thống MicroServices	Error! Bookmark not defined.
3.1.	Giao diện :	Error! Bookmark not defined.
3.2.	Gateway API	Error! Bookmark not defined.

3.3. Kiến trúc Microservices triển khai **Error! Bookmark not defined.**

4. Kết quả.....**Error! Bookmark not defined.**

Danh sách sinh viên thực hiện niên luận 19

Niên luận cơ sở mạng máy tính..... 19

Niên luận chuyên ngành mạng máy tính 19

Niên luận cơ sở an toàn thông tin..... 19

Niên luận chuyên ngành an toàn thông tin 19

Đề tài 1 WEBGIS – Mekong GIS

1. Mô tả đề tài

WEBGIS là một nền tảng web cung cấp các khả năng quản lý thông tin địa lý. Người dùng của hệ thống có khả năng thêm mới các đối tượng thông tin địa lý, thay đổi thông tin dữ liệu của các đối tượng địa lý.

2. Các cơ sở lý thuyết

2.1. Hệ thống thông tin địa lý – GIS

GIS là một công cụ cho phép tổ chức quản lý thông tin địa lý. Nó cho phép hiển thị, thao tác các đối tượng địa lý một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thông tin dữ liệu của đối tượng địa lý được tổ chức lưu trữ khoa học trong một hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

2.2. Lập trình frontend bằng React.JS

ReactJS là một thư viện JavaScript dựa trên component được sử dụng để xây dựng các giao diện người dùng động và có tính tương tác. Nó giúp đơn giản hóa việc tạo các ứng dụng trang đơn (SPA), tập trung vào hiệu suất và khả năng bảo trì.

2.3. Hiển thị bản đồ bằng Openlayers

OpenLayers giúp hiển thị dễ dàng các loại bản đồ trên trang web. Nó có thể hiển thị các lớp bản đồ dạng mảnh ghép (map tiles), dữ liệu vector và các điểm đánh dấu (markers) được tải từ bất kỳ nguồn nào. OpenLayers được phát triển nhằm thúc đẩy việc sử dụng thông tin địa lý dưới mọi hình thức. Thư viện này hoàn toàn miễn phí, mã nguồn mở, viết bằng JavaScript và được phát hành theo giấy phép FreeBSD.

2.4. Lập trình backend bằng FastAPI

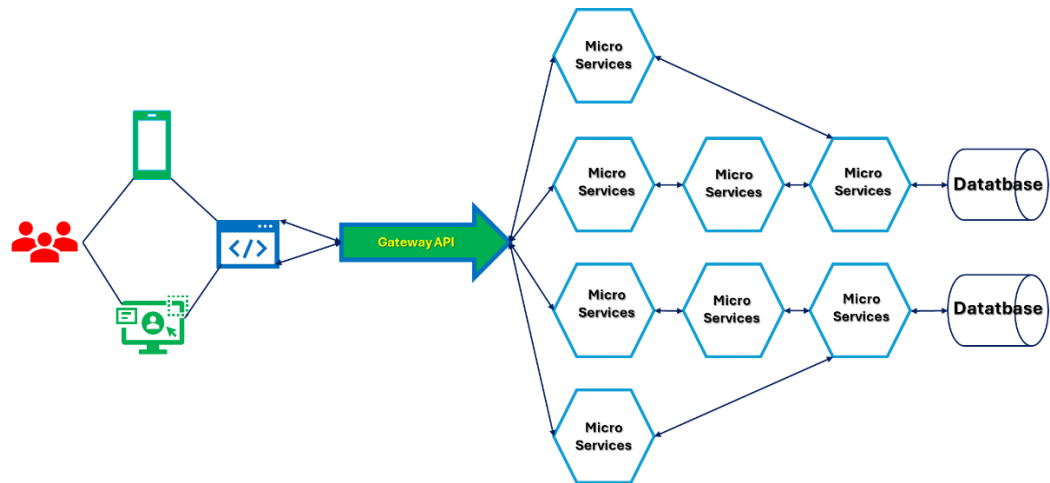
FastAPI là một framework phát triển web mã nguồn mở, được xây dựng bằng Python để tạo ra các tập hợp các microservices.

2.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - quan hệ (ORDBMS), nghĩa là nó kết hợp các đặc điểm của cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống (bảng, hàng, truy vấn SQL) với các khái niệm của lập trình hướng đối tượng (kế thừa, kiểu dữ liệu phức tạp, khả năng mở rộng).

3. Kiến trúc hệ thống MicroServices

Xây dựng hệ thống dựa trên kiến trúc MicroServices



3.1. Giao diện :

Giao diện được thiết kế và phát triển dựa trên nền tảng ReactJS. Có khả năng hiển thị đa nền tảng : desktop, mobile, tablet.

3.2. Gateway API

3.3. Microservices

3.4. Database

4. Kết quả :

Hệ thống Website cho phép người dùng có thể quản lý thông tin địa lý của mình và chia sẻ kết quả thông tin địa lý cho các thành viên trong hệ thống cùng sử dụng

Hệ thống có thể cung cấp dữ liệu thông tin địa lý dưới các định dạng WebServices hoặc tập tin (shp, geojson).

Đề tài 2 WEBIMG –Mekong RS

1. Mô tả đề tài

WEBIMG là một nền tảng web cung cấp các khả năng quản lý hiển thị ảnh viễn thám(quang học và radar). Người dùng của hệ thống có khả năng thêm mới các đối tượng ảnh, lựa chọn hiển thị ảnh, kết hợp màu giữa các phổ màu trong ảnh.

2. Các cơ sở lý thuyết

2.1. Ảnh vệ tinh raster (optic/radar)

Trong lĩnh vực công nghệ viễn thám, ảnh viễn thám đóng vai trò then chốt trong việc thu thập dữ liệu không gian. Nhờ các thiết bị quang học và cảm biến tiên tiến trên vệ tinh và máy bay, chúng ta có thể ghi lại hình ảnh chi tiết về bề mặt Trái Đất. Trải qua nhiều thập kỷ phát triển vượt bậc, công nghệ này đã mang lại những lợi ích to lớn, thúc đẩy tiến bộ trong nhiều lĩnh vực như khoa học, quốc phòng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và đa dạng các ngành công nghiệp.

2.2. Lập trình frontend bằng React.JS

ReactJS là một thư viện JavaScript dựa trên component được sử dụng để xây dựng các giao diện người dùng động và có tính tương tác. Nó giúp đơn giản hóa việc tạo các ứng dụng trang đơn (SPA), tập trung vào hiệu suất và khả năng bảo trì.

2.3. Hiển thị bản đồ bằng Openlayers

OpenLayers giúp hiển thị dễ dàng các loại bản đồ trên trang web. Nó có thể hiển thị các lớp bản đồ dạng mảnh ghép (map tiles), dữ liệu vector và các điểm đánh dấu (markers) được tải từ bất kỳ nguồn nào. OpenLayers được phát triển nhằm thúc đẩy việc sử dụng thông tin địa lý dưới mọi hình thức. Thư viện này hoàn toàn miễn phí, mã nguồn mở, viết bằng JavaScript và được phát hành theo giấy phép FreeBSD.

2.4. Lập trình backend bằng FastAPI

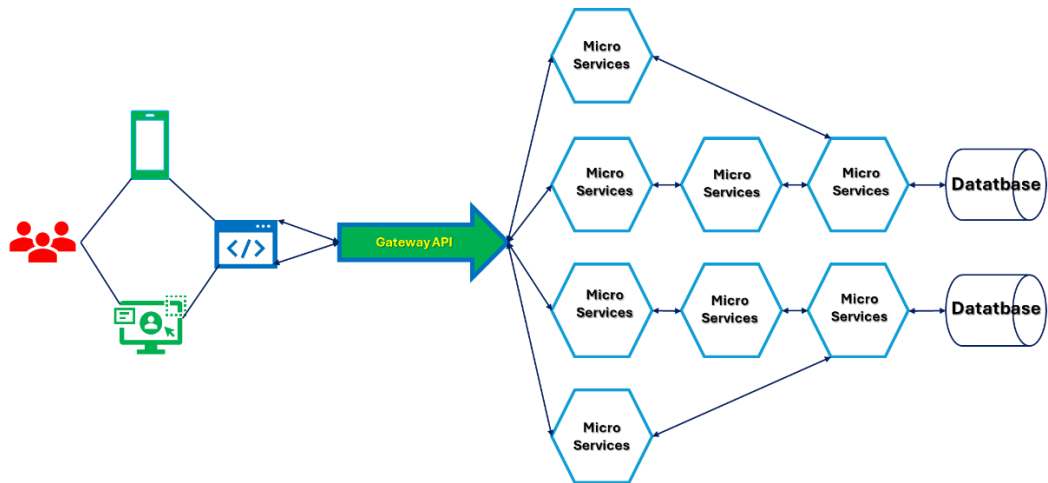
FastAPI là một framework phát triển web mã nguồn mở, được xây dựng bằng Python để tạo ra các tập hợp các microservices.

2.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - quan hệ (ORDBMS), nghĩa là nó kết hợp các đặc điểm của cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống (bảng, hàng, truy vấn SQL) với các khái niệm của lập trình hướng đối tượng (kế thừa, kiểu dữ liệu phức tạp, khả năng mở rộng).

3. Kiến trúc hệ thống MicroServices

Xây dựng hệ thống dựa trên kiến trúc MicroServices



3.1. Giao diện :

Giao diện được thiết kế và phát triển dựa trên nền tảng ReactJS. Có khả năng hiển thị đa nền tảng : desktop, mobile, tablet.

3.2. Gateway API

3.3. Microservices

3.4. Database

4. Kết quả :

Hệ thống Website cho phép người dùng có thể quản lý thông ảnh viên thám của mình và chia sẻ kết quả thông tin địa lý cho các thành viên trong hệ thống cùng sử dụng

Đề tài 3 Server Control - CICTAdmin

1. Mô tả đề tài

CICTAdmin là một nền tảng web cung cấp các khả năng điều khiển hệ thống máy chủ trong trung tâm quản trị máy tính.

2. Các cơ sở lý thuyết

2.1. Hệ thống máy chủ

Máy chủ : hệ điều hành linux / hệ điều hành windows server

2.2. Lập trình web bằng ngôn ngữ Java / python

Lập trình WEB

Lập trình điều khiển máy tính qua hệ thống mạng

2.3. Cơ sở điều khiển máy tính từ xa

Giao thức SSH

Giao thức SNMP

2.4. Tìm hiểu một số dịch vụ mạng cơ bản

Dịch vụ SSH

Dịch vụ FTP

Dịch vụ HTTP

Dịch vụ chứng thực người dùng

2.5. Tìm hiểu đánh giá Ansible

Cài đặt phần mềm Ansible

Đánh giá, so sánh với sản phẩm đề tài

3. Kiến trúc hệ thống

Xây dựng một hệ thống cho phép người dùng có thể điều khiển máy chủ từ xa qua giao diện web

4. Kết quả :

CICTAdmin cho phép người dùng quản lý thông tin cơ bản của một máy chủ. Hệ thống có các khả năng :

- Chứng thực người dùng
- Điều khiển đơn lẻ một máy chủ , Điều khiển đồng thời nhiều máy chủ
- Cấu hình các dịch vụ cơ bản trên một máy chủ
- Hiện thị thông tin trạng thái hệ thống.

Đề tài 4 Nghiên cứu cài đặt các giải thuật mã hóa bảo mật tập tin

1. Mô tả đề tài

Mục tiêu của niên luận này là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một ứng dụng web (Web App) hỗ trợ mã hóa, giải mã file và thư mục theo nguyên tắc Zero Knowledge Encryption. Hệ thống hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

2. Cơ sở lý thuyết – kỹ thuật

2.1. Khái niệm bảo mật dữ liệu số

Bảo mật dữ liệu số là tổng hợp các giải pháp kỹ thuật và quy trình nhằm bảo vệ thông tin số khỏi nguy cơ truy cập trái phép, thay đổi, phá hủy hoặc rò rỉ trên mọi nền tảng lưu trữ, truyền tải và xử lý. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, bảo mật dữ liệu không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là yêu cầu bắt buộc với quản lý tổ chức, bảo vệ cá nhân và tuân thủ pháp luật về quyền riêng tư.

2.2. Mã hóa đối xứng (Symmetric Encryption)

Sử dụng cùng một khóa để mã hóa và giải mã. Ưu điểm: tốc độ nhanh, phù hợp mã hóa khối lượng dữ liệu lớn. Ví dụ: AES-256-GCM, XChaCha20-Poly1305 (libsodium, tăng cường bảo mật với nonce mở rộng).

2.3. Mã hóa bất đối xứng (Asymmetric Encryption)

Sử dụng cặp khóa công khai và khóa bí mật. Ưu điểm: thuận tiện cho trao đổi khóa và xác thực, nhưng tốc độ mã hóa dữ liệu thấp hơn. Ví dụ: RSA, Elliptic Curve (X25519), thuật toán hậu lượng tử như Kyber (key encapsulation)

2.4. Mã hóa lai (Hybrid Encryption):

Kết hợp mã hóa đối xứng (mã hóa dữ liệu) với mã hóa bất đối xứng (mã hóa khóa đối xứng). Đây là phương pháp tiêu chuẩn cho nhiều hệ thống hiện đại như ZKE để tối ưu hóa cả hiệu năng và bảo mật.

3. Mô hình hệ thống

4. Kết quả đề tài

Sau quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống Web App mã hóa/giải mã file và thư mục theo mô hình Zero Knowledge Encryption,

Đề tài 5 Phát triển phần mềm NetDump

1. Mô tả đề tài

Đề tài nhằm xây dựng một ứng dụng giám sát và phân tích gói tin mạng có chức năng tương tự công cụ tcpdump, nhưng được phát triển bằng ngôn ngữ Python. Phần mềm NetDump có khả năng:

- Lắng nghe (sniff) các gói tin được gửi đến Network Interface Card (NIC).
- Hiển thị thông tin chi tiết của gói tin theo các tầng giao thức (Ethernet, IP, TCP/UDP, ICMP, ...).
- Cho phép lọc gói tin theo các điều kiện (địa chỉ IP, port, giao thức).
- Lưu trữ dữ liệu gói tin ở định dạng pcap để phân tích sau.

2. Cơ sở lý thuyết – kỹ thuật

Kiến trúc mạng máy tính: mô hình OSI, TCP/IP, các tầng L2, L3, L4.

Công nghệ và kỹ thuật sử dụng:

- Python: ngôn ngữ chính để phát triển ứng dụng.
- Thư viện Scapy / PyShark / socket: hỗ trợ bắt, phân tích và xử lý gói tin.
- Libpcap / WinPcap: nền tảng low-level để truy cập NIC.
- Chế độ promiscuous của NIC: cho phép nhận toàn bộ gói tin.

3. Mô hình hệ thống

Thành phần chính:

- Module Capture: sử dụng libpcap hoặc raw socket để lấy gói tin từ NIC.
- Module Decode/Parser: phân tích header của gói tin (Ethernet → IP → TCP/UDP → Payload).
- Module Filter: áp dụng các điều kiện lọc (ví dụ: tcp port 80).
- Module Storage: lưu gói tin ra file .pcap.
- Module UI/CLI: giao diện dòng lệnh (hoặc GUI cơ bản) để hiển thị kết quả.

4. Kết quả đề tài

Phần mềm NetDump hoạt động trên hệ điều hành Linux (Ubuntu).

Các chức năng đã triển khai:

- Bắt và hiển thị gói tin theo thời gian thực.
- Phân tích header gói tin (Ethernet, IP, TCP, UDP, ICMP).
- Hỗ trợ lọc gói tin theo cú pháp đơn giản (protocol, port).
- Lưu dữ liệu gói tin ra file .pcap để mở bằng Wireshark.

Đề tài 6 Phân tích mức độ an toàn của Wifi công cộng

1. Mô tả đề tài

Trong bối cảnh các điểm truy cập Wi-Fi công cộng (café, khách sạn, sân bay, trường học...) ngày càng phổ biến, nguy cơ người dùng bị tấn công đánh cắp dữ liệu hoặc xâm nhập hệ thống là rất cao.

Đề tài tập trung:

- Tìm hiểu các lỗ hổng phổ biến của hệ thống Wi-Fi công cộng.
- Đề xuất và xây dựng một ứng dụng nhỏ (bằng Python) có khả năng:
- Quét và phân tích các điểm truy cập Wi-Fi lân cận.
- Đánh giá mức độ an toàn dựa trên cơ chế bảo mật (WEP/WPA/WPA2/WPA3), captive portal, chứng chỉ HTTPS, DNS.
- Xuất ra báo cáo mức độ rủi ro kèm khuyến nghị cho người dùng.

2. Cơ sở lý thuyết – kỹ thuật

Kiến thức nền:

- ✓ Nguyên lý hoạt động Wi-Fi (SSID, AP, BSSID, kênh tần số).
- ✓ Các chuẩn bảo mật: WEP, WPA, WPA2, WPA3.
- ✓ Các kiểu tấn công phổ biến: Evil Twin, ARP Spoofing, DNS Spoofing, MITM, SSL Stripping.

Kỹ thuật phân tích:

- ✓ Sử dụng packet sniffing (Scapy, tcpdump, Wireshark API).
- ✓ Phát hiện loại mã hóa (dựa trên beacon frame).
- ✓ Kiểm tra chứng chỉ HTTPS để phát hiện SSL stripping.
- ✓ Đánh giá cường độ tín hiệu và so sánh BSSID/SSID để nhận diện rogue AP.

Công cụ hỗ trợ:

Ngôn ngữ: Python.

Thư viện: Scapy, pyShark, socket, ssl.

Môi trường thử nghiệm: Kali Linux, Wireshark, Access Point giả lập.

3. Mô hình hệ thống

Thành phần 1 – Người dùng: thiết bị (Laptop/Smartphone) kết nối Wi-Fi công cộng.

Thành phần 2 – Ứng dụng đánh giá:

- ✓ Thu thập thông tin từ card mạng (gói tin beacon, handshake).
- ✓ Phân tích loại bảo mật, kiểm tra lưu lượng DNS/HTTPS.
- ✓ Phát hiện bất thường (SSID trùng nhưng BSSID khác, captive portal không mã hóa...).
- ✓ Đưa ra mức đánh giá an toàn: Cao / Trung bình / Nguy hiểm.

Thành phần 3 – Báo cáo & giao diện:

- ✓ Xuất báo cáo dưới dạng console, file HTML/PDF.
- ✓ Gợi ý: “Hãy dùng VPN”, “Không nên nhập password”, “Không truy cập tài khoản ngân hàng”...
- ✓ (Sơ đồ: Thiết bị người dùng ↔ Wi-Fi công cộng ↔ Ứng dụng phân tích ↔ Báo cáo)

4. Kết quả đề tài

Xây dựng thành công ứng dụng NetWiSafe (tên gợi ý) có khả năng:

Liệt kê danh sách các mạng Wi-Fi gần đó cùng thông tin: SSID, BSSID, mức bảo mật, kênh.

Đánh giá mức độ an toàn dựa trên chuẩn mã hóa (ví dụ: WEP = nguy hiểm, WPA2 = trung bình, WPA3 = an toàn).

Phát hiện nguy cơ Evil Twin (SSID trùng nhưng BSSID khác, tín hiệu bất thường).

Giám sát lưu lượng cơ bản để cảnh báo MITM/DNS spoofing.

Xuất báo cáo phân loại mạng Wi-Fi và khuyến nghị cho người dùng.

Đề tài 7 Phát triển công cụ phân tích lỗ hổng bảo mật của website

1. Mô tả đề tài

Trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi, các website là mục tiêu phổ biến của hacker với nhiều lỗ hổng bảo mật.

Đề tài tập trung:

- ✓ Tìm hiểu các lỗ hổng web thường gặp (SQL Injection, XSS, CSRF, RCE, Directory Traversal...).
- ✓ Phát triển một công cụ bằng Python cho phép:
- ✓ Tự động quét website, phát hiện các lỗ hổng bảo mật cơ bản.
- ✓ Đưa ra báo cáo phân loại lỗ hổng theo mức độ nguy hiểm.
- ✓ Đề xuất biện pháp khắc phục.

2. Cơ sở lý thuyết – kỹ thuật

2.1. Kiến thức nền:

Kiến trúc web (Client – Server, HTTP/HTTPS).

OWASP Top 10 (các lỗ hổng web phổ biến nhất).

2.2. Các kỹ thuật phân tích lỗ hổng:

Scanning & Crawling: duyệt toàn bộ các URL, form, input của website.

Fuzzing: chèn payload để kiểm tra phản ứng của web.

Fingerprinting: nhận diện công nghệ web (CMS, framework, server).

2.3. Phát hiện lỗi bảo mật cơ bản:

SQL Injection (dùng dấu ', ", OR 1=1)

XSS (chèn <script>alert(1)</script>)

CSRF (phân tích form và token).

2.4. Công cụ & thư viện hỗ trợ:

Python: requests, BeautifulSoup, urllib3, selenium (cho XSS).

Frameworks: sqlmap (tham khảo cách phát hiện SQLi), w3af.

Chuẩn báo cáo: CVSS (Common Vulnerability Scoring System).

3. Mô hình hệ thống

3.1. Input: URL website cần kiểm tra.

3.2. Module thu thập thông tin (Crawling):

Quét toàn bộ liên kết, form, tham số GET/POST.

Xác định công nghệ web sử dụng (Apache/Nginx, PHP/ASP.NET, CMS).

3.3. Module phân tích lỗ hổng:

Thử nghiệm SQL Injection.

Thử nghiệm XSS (reflected/persistent).

Kiểm tra CSRF token.

Kiểm tra bảo mật cookie (Secure, HttpOnly).

Kiểm tra header bảo mật (CSP, HSTS, X-Frame-Options).

3.4. Module đánh giá mức độ nguy hiểm:

Sử dụng thang điểm CVSS.

Phân loại: Thấp / Trung bình / Cao.

3.5. Output – Báo cáo:

Danh sách lỗ hổng phát hiện.

Mức độ nguy hiểm.

Khuyến nghị khắc phục.

4. Kết quả đề tài

4.1. Sản phẩm: Công cụ Python (CLI/GUI/WEB) với các chức năng:

- ✓ Nhập URL website → quét và phân tích tự động.
- ✓ Phát hiện các lỗ hổng phổ biến (SQLi, XSS, CSRF, cookie insecure).
- ✓ Xuất báo cáo chi tiết (file HTML/PDF).

4.2. Đánh giá thực nghiệm:

- ✓ Thử nghiệm trên website demo (DVWA – Damn Vulnerable Web App, bWAPP, Juice Shop).
- ✓ Ghi nhận số lượng lỗ hổng phát hiện.
- ✓ So sánh với công cụ khác (Nikto, OWASP ZAP).

4.3. Khuyến nghị bảo mật:

- ✓ Lọc đầu vào, sử dụng Prepared Statement (SQL).
- ✓ Escaping output để chống XSS.
- ✓ Sử dụng token ngẫu nhiên cho CSRF.
- ✓ Cấu hình header HTTP an toàn.

Đề tài 8 Phát triển ứng dụng giấu thông tin vào tập tin multimedia

1. Mô tả đề tài

Mục tiêu:

Phát triển một ứng dụng cho phép giấu thông tin mật (text, file) vào trong các tập tin multimedia (hình ảnh, âm thanh, video) mà không làm thay đổi đáng kể chất lượng cảm nhận của tập tin gốc.

Ý nghĩa:

- ✓ Ứng dụng trong bảo mật thông tin, trao đổi dữ liệu bí mật.
- ✓ Nghiên cứu kỹ thuật steganography để hiểu cơ chế ẩn tin và phát hiện giấu tin (steganalysis).

2. Cơ sở lý thuyết – kỹ thuật

Lý thuyết cơ bản:

- ✓ Steganography: khoa học ẩn giấu thông tin trong phương tiện khác.
- ✓ So sánh với mã hóa (cryptography): mã hóa → bảo mật nội dung, steganography → giấu sự tồn tại của thông tin.
- ✓ Steganalysis: phát hiện sự tồn tại của dữ liệu ẩn.
- ✓ Thuật toán giấu tin phổ biến:

Công cụ & thư viện:

- ✓ Python: PIL/Pillow (xử lý ảnh), wave, pydub (âm thanh), opencv (video).
- ✓ Kỹ thuật kiểm tra chất lượng: PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio), SSIM (Structural Similarity).

3. Mô hình hệ thống

Luồng xử lý của ứng dụng:

Input:

- ✓ File multimedia gốc (ảnh PNG/JPEG, file WAV/MP3, video MP4).
- ✓ Thông tin cần giấu (text hoặc file nhị phân).
- ✓ Mật khẩu bảo vệ (tùy chọn).

Module giấu tin: các thuật toán giấu tin

Module giải tin: các thuật toán giải tin -

Output: File multimedia mới (ảnh, audio, video) trông giống bản gốc nhưng đã chứa dữ liệu ẩn.

4. Kết quả đề tài

4.1. Phần mềm mẫu: Ứng dụng Python có giao diện (CLI/GUI) cho phép: Chọn file multimedia để nhúng dữ liệu.

Giấu dữ liệu và sinh ra file mới.

Giải tin để khôi phục dữ liệu.

4.2. Đánh giá kết quả:

So sánh kích thước file gốc và file giấu tin.

Đánh giá chất lượng hình ảnh/âm thanh bằng PSNR, SSIM.

Thử nghiệm khả năng phát hiện (bằng mắt/thính giác hoặc qua công cụ steganalysis).

4.3. Khuyến nghị:

Kết hợp với mã hóa để tăng mức độ an toàn.

Nghiên cứu thêm các kỹ thuật giấu tin trong miền tần số để nâng cao khả năng chống phát hiện.

Đề tài 9 Phát triển ứng dụng web

Danh sách sinh viên thực hiện niên luận

Stt	Mã SV	Họ và tên	Tên đề tài	
Niên luận cơ sở mạng máy tính				
Niên luận chuyên ngành mạng máy tính				
Niên luận cơ sở an toàn thông tin				
Niên luận chuyên ngành an toàn thông tin				